



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 ESCUELA DE INGENIERÍA
 Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
 AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)
 PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
 1er semestre del 2024

Ayudantía 2

Modelación

Problema 1

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha construido el siguiente modelo:

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t \\
 \text{s.a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & u_j^t \leq d_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
 & \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t & t = 1, \dots, T \quad (4) \\
 & \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
 & z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
 \end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”.

- a) Interprete claramente el significado de las variables, función objetivo y restricciones del modelo.

Solución:

Las variables corresponden a:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

En cuanto a la función objetivo, maximiza el beneficio total en las zonas y periodos de tiempo por cubrimiento de los conductores, menos los costos de movimiento de los conductores y el costo fijo por reposición.

Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

Problema 2

[Problema 5 Guía Modelos]

Una determinada empresa tiene M plantas productoras ubicadas en diferentes regiones, siendo S_i la capacidad de producción por período de la planta i ($i=1\dots M$). Esta empresa produce un único artículo en todas sus plantas, este artículo es demandado por N ciudades diferentes durante T períodos, siendo D_{jt} la demanda de la ciudad j ($j=1\dots N$) para el período t ($t=1\dots T$), demandas que deben ser satisfechas. El costo unitario de producción en la planta i en el período t es C_{it} . No se puede guardar inventario en las plantas.

La empresa cuenta con K bodegas ubicadas en diferentes puntos geográficos del país. De esta manera la producción de las plantas se llevará a las bodegas y desde allí a se abastecerá a las ciudades. Si una unidad de producto que llega a una bodega en un período es despachada en el mismo período hacia un destino, la empresa no incurre en costos de almacenamiento. Sin embargo, existe la posibilidad de guardar producto en inventario en las bodegas, lo cual tiene un costo variable de g_k por unidad almacenada durante un período en la bodega k ($k=1\dots K$). Además, la capacidad de inventario en cada bodega es W_k .

Finalmente, el costo de transporte desde la planta i a la bodega k en el período t es de PB_{ikt} y el costo de transporte desde la bodega k a la ciudad j en el período t es BC_{kjt} , ambos por unidad de producto transportado.

Plantee un modelo de programación lineal que resuelva el problema de producción y transporte de la empresa a costo mínimo.

Solución:

■ Conjuntos

$\{i \in M\}$: Plantas productoras

$\{j \in N\}$: Ciudades

$\{t \in T\}$: Periodos de tiempo

$\{k \in K\}$: Bodegas

■ Parámetros

S_i : Capacidad producción planta i

D_{jt} : Demanda ciudad j en el periodo t

C_{it} : Costo unitario en la planta i para el periodo t

g_k : Costo unitario del almacenamiento en K

W_k : Capacidad almacenaje de la bodega k

PB_{ikt} : Costo transporte de la planta i a la bodega k en el periodo t

BC_{kjt} : Costo de transporte de la bodega k a la ciudad j en el periodo t

■ Variables

x_{it} : Unidades producidas en la planta i en el periodo t .

f_{ikt} : Unidades transportadas de la planta i en el periodo t .

v_{kjt} : Unidades transportadas desde la bodega k a la ciudad j en el periodo t .

I_{kt} : Unidades almacenadas en la bodega k en el periodo t .

■ Función Objetivo

$$\min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{i=1}^M c_{it} \cdot x_{it} + \sum_{i=1}^M \sum_{k=1}^P PB_{ikt} \cdot f_{ikt} + \sum_{k=1}^P \sum_{j=1}^N BC_{kjt} \cdot v_{kjt} + \sum_{k=1}^P g_k \cdot I_{kt} \right)$$

■ Restricciones

1. No producir más que la capacidad en cada planta

$$x_{it} \leq S_i \quad \forall i \in M \quad \forall t \in T$$

2. Transportar todas las unidades producidas en un periodo hacia alguna bodega

$$x_{it} = \sum_{k=1}^P f_{ikt} \quad \forall i \in M \quad \forall t \in T$$

3. Conservación flujo de inventario

$$\sum_{i=1}^M f_{ikt} + I_{k,t-1} = \sum_{j=1}^N v_{kjt} + I_{kt} \quad \forall k \in K \quad \forall t \in \{2, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^M f_{ik1} = \sum_{j=1}^N v_{kj1} + I_{k1} \quad \forall k \in K$$

4. Cumplir con la demanda en cada ciudad

$$\sum_{k=1}^K v_{kjt} = D_{jt} \quad \forall j \in N \quad \forall t \in T$$

5. No sobrepasar capacidad de inventario en cada bodega para cada periodo

$$I_{kt} \leq W_k \quad \forall k \in K \quad \forall t \in T$$

6. Naturaleza de las variables

$$x_{it}, f_{ikt}, v_{kjt}, I_{kt} \geq 0 \quad \forall i \in M \quad \forall j \in N \quad \forall k \in K \quad \forall t \in T$$



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!